

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(신분) 요 구

제 목 비파괴검사 용역 투입인력 관리 업무처리 미흡

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부

구 분 품질관리

내 용

1. 업무 개요

△△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부는 △△천연가스발전소 건설공사의 용접부 건전성 확인을 위하여 비파괴 검사용역 계약을 체결하였다. 비파괴검사는 관련 규격 및 기술 시방에 따라 수행되며, 검사 품질을 확보하기 위해 인증된 검사자가 투입된다.

계약상대자가 건설공사 공정에 따라 인력을 신규로 투입하거나 교체를 요청하면 담당감독원이 해당 인력의 자격요건을 검증한 후 승인하고 있으며, 2023년 3월부터 2025년 6월 감사일 현재까지 승인된 투입인력은 총 21명이다.

[표 11] △△천연가스발전소 건설공사 용접부 비파괴 용역계약 현황

[단위: 천 원(VAT 포함)]				
담당부서	계약기간	계약업체	계약금액	전문업종, 분야
구 ★)☆☆부	'23.03.02.~'25.09.30.	(주)◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆	3,865,912	비파괴검사업, 비파괴검사 엔지니어링업

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

가. 비파괴검사자 자격요건 관련 기준

「비파괴검사기술의 진흥 및 관리에 관한 법률」 제13조(비파괴검사업무 수행의 절차 등) 제3호에 따라 비파괴검사를 실시하는 사람은 국가기술자격법에 따라 비파괴검사 종목⁴⁾의 기술자격을 취득하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 이에 준하는 자격을 갖추어야 한다.

그리고 같은 법 시행령 제11조(기술자격에 준하는 자격 등) 제1호에는 비파괴검사를 실시할 수 있는 자는 국제표준화기구의 비파괴검사 관련 규격(ISO 9712)을 채택한 기관⁵⁾으로부터 기술자격을 취득한 자여야 한다고 정하고 있다.

또한 해당 용역계약 기술시방서 1항 일반사항에 따라 비파괴검사자 역할·등급 구분에 따른 자격 기준은 [표 12]와 같다. 이 중 “검사자”는 “중급숙련기술자” 등급으로서 국가기술자격인 기능사 또는 ISO 9712 인증자격인 ASNT Level III 동등 이상의 자격 취득 후 1년 이상의 경력, “검사보조”의 경우 “초급숙련기술자” 등급으로 기능사 또는 ASNT Level II 이상의 자격을 보유한 자여야 한다.

[표 12] 비파괴검사자 자격 기준

역할 구분	등급	자격기준
기술관리자	중급기술자	기술사, 기사 5년, 산업기사 취득 후 경력 8년 이상
방사선안전관리(RT 해당)	초급기술자	기사, 산업기사 동등 이상 2년, 학사 등
판독자	중급기술자	기사(ASNT Level III 포함) 동등 이상, 경력 3년 이상
검사자	중급숙련기술자	기능사(ASNT Level III 포함) 동등 이상, 경력 1년 이상
검사보조	초급숙련기술자	기능사(ASNT Level II 포함) 동등 이상

자료: 해당 용역 기술시방서 1항. 일반사항 내용 발췌

4) 방사선투과검사(RT), 침투탐상검사(PT), 자분탐상검사(MT), 초음파탐상검사(UT), 와전류비파괴검사(ECT) 등

5) 한국비파괴검사학회에서 인증하는 KPCN(Korea Personal Certification NDT), 미국 비파괴검사학회에서 인증하는 자격 ASNT(American Society for Nondestructive Testing) 등이 있음

그리고 같은 지방서 1항 및 8항에 따르면 계약상대자는 새로 투입하고자 하는 인원에 대해서는 자격증 사본이나 경력증명서⁶⁾를 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 용역 업무에 투입하여야 하며, 투입기술자는 계약상대자의 정직원만 가능하고, 이는 건강보험납입증명서로 증명되어야 한다고 되어 있다.

한편 「(계약예규) 용역계약 일반조건」(이하 “일반조건”이라 한다) 제11조(계약상대자의 근로자) 제1항 및 제2항에 따르면 계약상대자는 해당 계약의 수행에 필요한 기술과 경험을 가진 근로자를 채용하여야 하며, 계약담당공무원은 계약상대자가 입찰공고 및 계약문서에서 특정한 기준을 갖춘 근로자를 배치할 것을 조건으로 명시한 계약에서 해당 기준을 미달하는 근로자를 배치한 경우 해당 근로자의 교체를 요청할 수 있다.

따라서 계약상대자는 법적 자격을 갖추고 숙련된 인력을 확보하여 검사 업무에 투입하여야 하며, 담당 감독원은 이에 대한 검증을 철저히 하여 승인·관리함으로써 비파괴검사 품질을 확보하여야 한다.

나. 투입기술자 등급 차이로 인한 계약금액 조정 관련 기준

일반조건 제16조(과업내용의 변경) 제1항 제3호에는 “특정용역항목의 삭제 또는 감소”는 용역 과업내용의 변경에 해당한다고 되어 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항 및 제7항에 따라 공사계약에 있어서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 계약금액을 조정해야 하며, 용역계

6) 「비파괴검사기술의 진흥 및 관리에 관한 법률」 제15조(검사자의 관리) 제2항 제1호에 따라 과학기술정보통신부장관은 과학기술정보통신부령으로 정하는 바에 따라 검사자의 기술자격 등에 관한 기록을 유지하고, 검사자의 신청이 있는 경우에는 경력확인증명서(동법 시행규칙 별지 제5호 서식)를 발급함

약의 경우에도 과업내용의 변경 시 이를 준용하여 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

또한 비파괴검사 용역비를 설계할 때에는 산업통상자원부의 「비파괴검사 표준품셈」을 적용한다. 해당 품셈에 따르면 매회 검사에 투입되는 인력은 기술관리자, 방사선 안전관리자(방사선투과검사에 한함), 판독자, 검사자, 검사보조 총 4명(방사선투과검사는 5명)으로 구성되며, 검사종목별 기준공량(Man day/매)을 정하고 있다.

그리고 해당 기준공량에 투입기술자 등급별 노임단가를 곱한 금액으로 단가가 결정되는데, “△△천연가스발전소 건설공사 용접부 비파괴검사 용역” 계약의 경우 방사선투과검사(이하 “RT 검사”라고 한다) 종목이면서 “배관두께 15mm 이하”인 용접부의 검사단가는 [표 13]과 같이 1매당 33,148원으로 산정되었다.

[표 13] 방사선투과검사 단가

구분	기술관리자, 판독자	방사선안전관리	검사자	검사보조
	중급기술자	초급기술자	중급숙련기술자	초급숙련기술자
공량(MD)/매, [A]	0.011	0.020	0.067	0.039
노임단가(원), [B]	294,250	238,441	273,315	174,680
단가(원/매), [$\Sigma(A \times B)$]	33,148			

자료: 해당 용역 산출내역서 내용 재구성

만일 계약상대자가 계약서에서 정한 기술자의 등급보다 하위등급으로 계약을 이행한 경우라면 이는 “특정용역항목의 감소”로 볼 수 있으며, 투입기술자의 등급에 따라 산정된 계약단가와 실제 차이가 발생하므로 하위등급을 기준으로 계약금액을 조정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 검사자 자격 미보유자 투입

해당 비파괴검사 용역에 투입된 총 21명에 대한 자격 검증 및 검사 실적을 점검한 결과, [표 14]와 같이 국제표준규격을 채택한 기관이 아닌 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆의 자체 인증자격(Level II)⁷⁾만을 보유한 인력 2명의 경우 검사보조 역할로 승인되었으나, 실제 검사자로 투입되었고, RT 검사종목의 자격을 보유하지 않은 검사보조 인력이 RT 검사에 투입된 사실을 확인하였다.

상기 3명의 검사보조가 2024년 4월부터 2025년 6월까지 총 108일간 검사자로 투입되어 검사한 물량은 총 2,475매였다.

[표 14] 비파괴검사 미자격자의 검사자 투입 내용

성명	구분	경력	자격	등급	비고
◆◆◆	검사보조	10년 9개월	삼영검사 인증자격 LEVEL II (RT)	초급숙련기술자	검사자로 투입 (총 43일)
●●●	검사보조	8년 10개월	삼영검사 인증자격 LEVEL II (RT, UT, MT, PT)	초급숙련기술자	검사자로 투입 (총 57일)
☆☆☆	검사보조	6개월	MT 산업기사, UT·PT 기능사	초급숙련기술자	RT 자격 미보유자 RT 검사 투입(총 8일)

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그 결과 계약서에서 정한 검사자에 해당하는 기술자 등급과 실제 투입한 검사보조의 기술자 등급 차이로 인한 [표 15]와 같이 검사 비용 차액 약 41,613천 원이 발생하였다. 그런데도 계약금액 조정없이 대가를 지급해 예산 낭비를 초래하였다.

7) 미국 비파괴검사학회 규정에 따라 ASNT Level III 자격을 보유한 자가 소속된 기관은 자체 인증자격시험을 통해 검사자 자격을 부여할 수 있도록 규정하고 있고, 이에 따라 삼영검사엔지니어링 자체 인증자격 Level II 보유자의 경우 ASNT Level II 동등 이상으로 인정하고 검사보조로 투입 승인함

[표 15] 비파괴검사 미자격자 투입으로 인한 검사 비용 차액 발생 현황

[단위: 원(VAT 제외)]

구분	계약단가 ^{주)}	실제 검사단가	수량(매)	금액
방사선 투과시험($0 < t \leq 15$)	34,841	27,944	1,984	13,682,126
방사선 투과시험($15 < t \leq 25$)	48,778	39,123	316	3,050,943
방사선 투과시험($25 < t \leq 40$)	76,651	61,479	129	1,957,187
방사선 투과시험($40 < t \leq 50$)	132,397	106,191	-	-
방사선 투과시험($50 < t \leq 65$)	254,343	203,999	46	2,315,810
검사수량 및 직접인건비 소계			2,475	21,006,066
제경비(직접인건비 * 75%)				15,754,550
기술료((직접인건비+제경비 * 13.20%))				4,852,401
합 계				41,613,017

주: 2024. 1월 물가변동으로 인한 조정된 계약단가 적용
 자료: 수감부서 제출자료 재구성

또한 법적 자격을 갖추지 않은 인력이 검사에 투입되어 관련 법령을 위반한 사항이고, 건설공사의 비파괴검사 품질을 확보하지 못할 우려가 있음에도 이에 대한 관리가 소홀하였다.

나. 투입인력의 소속 및 경력 검증 강화 필요

△△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부는 투입인력에 대한 승인업무를 처리하면서 검사자의 소속과 경력에 대한 증빙서류를 본 용역시방서에서 요구하는 경력증명서와 건강보험가입증명서가 아닌 재직증명서와 일부는 이력서를 통해 검증한 것으로 확인되었다.

비파괴검사자는 한국비파괴검사협회에 정식 등록되어 경력이 관리되고 있으므로 협회를 통해 경력확인서 제출을 요구할 수 있으며, 건강보험가입증명서는 검사자 소속 변동사항 등을 객관적으로 증명할 수 있으므로 이를 통해 검사자 자격 검증을 보다 강화할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

△△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부는 일부 검사자 등급에 부합하지 않은 인력이 현장에 투입된 사실을 인정하면서도 건설공사 공정예 따라 동시다발적으로 발생하는 검사 수요에 맞춰 불가피하게 해당 인력이 투입된 것으로 파악하였다고 답변하였다.

그리고 매회 검사마다 검사자뿐만 아니라 기술관리자와 판독자에 의해 현장 기술지도와 품질보증 이행이 이루어지며, 비록 해당 검사보조의 경우 공인자격을 보유하고 있진 않지만 경력이 10년 정도인 숙련된 검사자라고 판단한다고 항변하였다. 그리고 RT 검사에 투입된 인력 모두 「원자력안전법」 제106조에 따른 “방사선작업종사자교육”을 이수하고, 작업 시 피폭량 측정 등의 방사선 안전관리를 철저히 하는 등 관련 법령을 준수하고 검사 품질을 확보하기 위해 노력한 점은 참작해달라고 하였다.

또한 향후 비파괴검사 투입인력 승인 시 객관적인 증명서를 통해 검사자 자격요건을 철저히 검증하고, 자격요건에 따라 현장투입이 이루어지도록 관리하겠으며, 계약단가 대비 실제 투입인력 단가 차액으로 발생한 검사 비용은 용역대가 정산 시 감액할 계획이라고 하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 비파괴검사를 시행하면서 검사보조 자격자를 검사자로 투입하여 발생한 검사 비용 차액 약 41,613천 원은 해당 용역대가 정산 시 감액하시기를 바라며, (시정) ② 향후 비파괴검사자 투입인력 승인 시 객관적인 증명서

를 통해 자격을 검증하며, 검사 종목과 검사자 역할 구분을 명확히 하여 현장에 투입할 수 있도록 업무를 철저히 하시고, (시정) ③ 비파괴검사자 투입인력 관리를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

관 련 자

소 속	직급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
△△△△본부 ★★★★실 ☆☆부	3	◀◀◀	2023.11. ~ 현재	비파괴검사자 인력관리 소홀	주 의
△△△△본부 ★★★★실 ☆☆부	4	▶▶▶	2024.02. ~ 현재	비파괴검사자 인력관리 소홀	주 의